

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Lógica matemática

50 ejercicios

Proposicional, predicados, completitud e incompletitud.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 3-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Lógica matemática · formulario y ejercicios

Área: Matemática discreta y fundamentos · **Nivel:** Univ 3–5 **Descripción:** Proposicional, predicados, completitud e incompletitud.

Formulario

Conectivas y valores base

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

- $p \Rightarrow q$ solo es falsa con $p = V, q = F$.
- $p \Leftrightarrow q$ es verdadera cuando coinciden.
- Número de filas con n variables: 2^n .

Leyes de equivalencia

- 1 **Doble negación:** $\neg\neg p \equiv p$.
- 2 **De Morgan:** $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q; \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.
- 3 **Implicación:** $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
- 4 **Contrapositiva:** $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$.
- 5 **Distributivas:** $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.
- 6 **Absorción:** $p \vee (p \wedge q) \equiv p$.
- 7 **Idempotencia:** $p \wedge p \equiv p, p \vee p \equiv p$.
- 8 **Neutros/absorbentes:** $p \vee F \equiv p, p \wedge V \equiv p, p \vee V \equiv V, p \wedge F \equiv F$.

Reglas de inferencia

- 1 **Modus ponens:** $p, p \Rightarrow q \therefore q$.
- 2 **Modus tollens:** $\neg q, p \Rightarrow q \therefore \neg p$.
- 3 **Silogismo hipotético:** $p \Rightarrow q, q \Rightarrow r \therefore p \Rightarrow r$.
- 4 **Silogismo disyuntivo:** $p \vee q, \neg p \therefore q$.

Cuantificadores y negación

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

- $\exists! x P(x)$: existe exactamente uno.
- El orden importa: $\forall x \exists y \neq \exists y \forall x$.

Formas normales, validez y satisfacibilidad

- **FND:** disyunción de conjunciones de literales.
- **FNC:** conjunción de disyunciones de literales.
- **Tautología:** válida en toda asignación. **Contradicción:** falsa en todas.
- φ válida $\Leftrightarrow \neg \varphi$ insatisfacible.
- **Completitud (Gödel):** en primer orden, válida $\Leftrightarrow$ demostrable.
- **Incompletitud:** teorías ricas consistentes y recursivas tienen verdades no demostrables.

Ejercicios (50)

- 1 ¿Cuántas filas tiene la tabla de verdad de una proposición con 3 variables?
- 2 Halla el valor de $\neg p \wedge q$ con $p = V, q = V$.
- 3 Halla el valor de $p \vee q$ con $p = F, q = F$.
- 4 Halla el valor de $p \Rightarrow q$ con $p = V, q = F$.
- 5 Halla el valor de $p \Leftrightarrow q$ con $p = F, q = F$.
- 6 ¿Cuántas filas hacen verdadera $p \wedge q \wedge r$?
- 7 Niega $p \vee q$.

8 Niega $p \Rightarrow q$.

9 Escribe $p \Rightarrow q$ como disyunción.

10 Escribe la contrapositiva de $p \Rightarrow q$.

11 Escribe la recíproca de $p \Rightarrow q$.

12 Da una FNC de $\neg(p \vee q)$.

13 Da una FND de $p \wedge q$.

14 Da una FND de $p \Leftrightarrow q$.

15 Da una FNC de $p \Leftrightarrow q$.

16 Simplifica $p \vee (p \wedge q)$.

17 Simplifica $p \wedge (p \vee q)$.

18 Simplifica $p \vee \neg p$.

19 Simplifica $p \wedge \neg p$.

20 Da una FNC de $p \Rightarrow (q \wedge r)$.

21 Niega $\forall x P(x)$.

22 Niega $\exists x P(x)$.

23 Niega $\forall x \exists y R(x, y)$.

24 Niega $\exists x \forall y R(x, y)$.

25 Traduce "todo número es par o impar".

26 Traduce "existe un primo par".

27 ¿Es verdadera $\forall x \exists y (y > x)$ en $\mathbb{R}$?

28 ¿Es verdadera $\exists y \forall x (y > x)$ en $\mathbb{R}$?

29 ¿Es verdadera $\exists!x (x^2 = 4)$ en $\mathbb{R}$?

30 ¿Es verdadera $\exists!x (x + 3 = 5)$ en $\mathbb{R}$?

31 Simplifica $\neg(\neg p \vee q) \vee p$.

32 ¿Son equivalentes $p \Rightarrow q$ y $\neg q \Rightarrow \neg p$?

33 ¿Es tautología $(p \wedge q) \Rightarrow p$?

34 ¿Es tautología $(p \vee q) \Rightarrow p$?

35 ¿Es tautología $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$?

36 De p y $p \Rightarrow q$, ¿qué se concluye?

37 De $\neg q$ y $p \Rightarrow q$, ¿qué se concluye?

38 De $\neg(p \wedge q)$ y p , ¿qué se concluye?

39 Da una FND de $\neg(p \Rightarrow q)$.

40 Da una FNC de $\neg(p \wedge q)$.

41 ¿Cuántos literales tiene la FNC de $p \Rightarrow (q \vee r)$?

42 ¿Cuántas asignaciones hacen verdadera $p \vee q$?

43 ¿Cuántas asignaciones hacen verdadera $p \Rightarrow q$?

44 ¿Cuántas asignaciones hacen verdadera $p \wedge q$?

45 ¿Cuántas asignaciones hacen verdadera $p \Leftrightarrow q$?

46 ¿Es satisfacible $p \wedge \neg p$?

47 ¿Es satisfacible $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$?

48 ¿Es válida $p \Rightarrow (p \vee q)$?

49 Niega "todos los estudiantes aprobaron".

Solucionario · resultados

01 $2^3 = 8$ filas

03 F

05 V

07 $\neg p \wedge \neg q$

09 $\neg p \vee q$

11 $q \Rightarrow p$

13 $p \wedge q$

15 $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$

17 p

19 F

21 $\exists x \neg P(x)$

23 $\exists x \forall y \neg R(x, y)$

25 $\forall x (P(x) \vee I(x))$

27 V

29 F

31 p

33 Sí

35 Sí

37 $\neg p$

39 $p \wedge \neg q$

41 3

43 3

45 2

47 Sí

02 F

04 F

06 1

08 $p \wedge \neg q$

10 $\neg q \Rightarrow \neg p$

12 $\neg p \wedge \neg q$

14 $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

16 p

18 V

20 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$

22 $\forall x \neg P(x)$

24 $\forall x \exists y \neg R(x, y)$

26 $\exists x (Primo(x) \wedge Par(x))$

28 F

30 V

32 Sí

34 No

36 q

38 $\neg q$

40 $\neg p \vee \neg q$

42 3

44 1

46 No

48 Sí

49 $\exists x \neg A(x)$

50 válida $\Leftrightarrow$ demostrable